

Python Machine Learning

Objetivos Machine Learning

Guilherme Silveira
gfsilveira@gmail.com

15/07/2026

3 – Qual é o seu objetivo?





3 – Qual é o seu objetivo?

O sucesso de um modelo de ML depende, antes de tudo, do objetivo que você pretende atingir.

3 – Qual é o seu objetivo?

CAT BODY LANGUAGE



FRIENDLY



RELAXED



INTERESTED



PLAYFUL



YOU ARE MINE



TERRIFIED



TRUSTING



EXCITED



NERVOUS



FRAIGHTENED



IRRITATED



PREDATORY

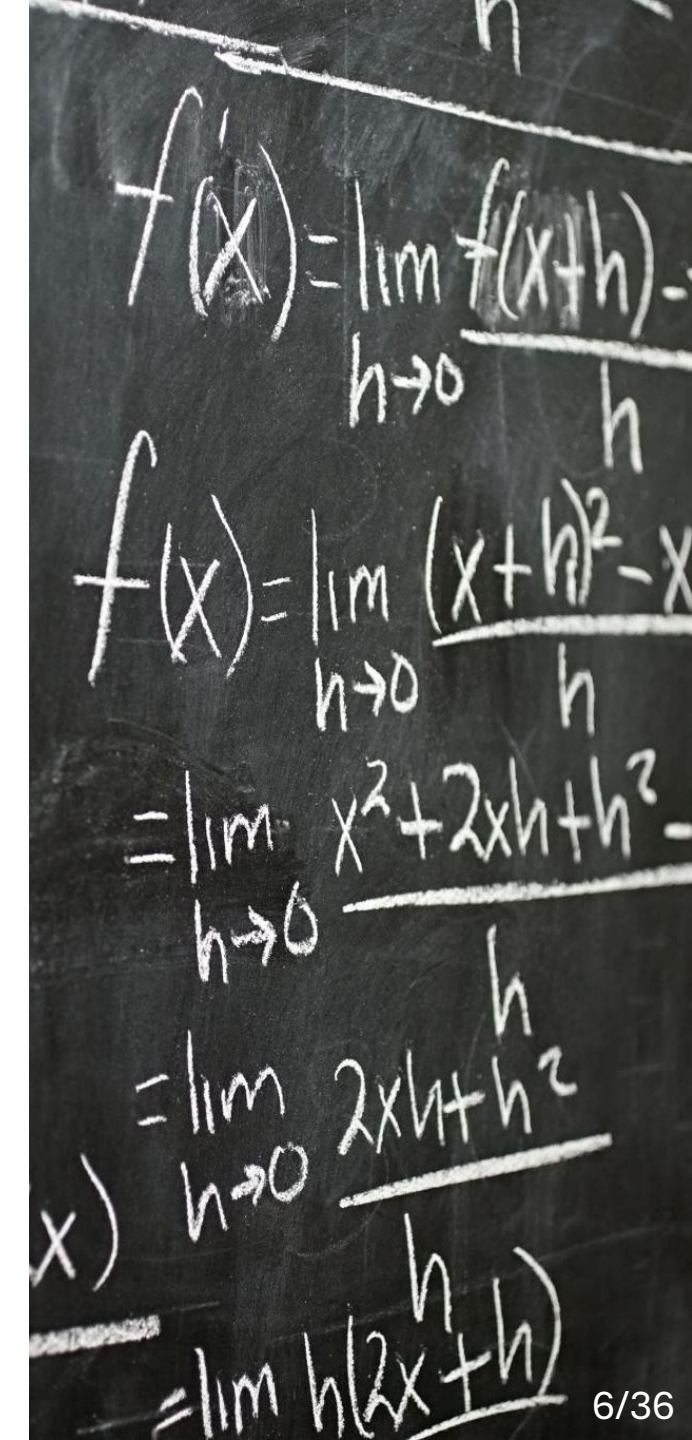
3 – Qual é o
seu
objetivo?



Depende da pessoa que toma a decisão.

Quando você deve saber o que significa um bom comportamento?

Antes do treinamento.



Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Depende da pessoa que toma a decisão.

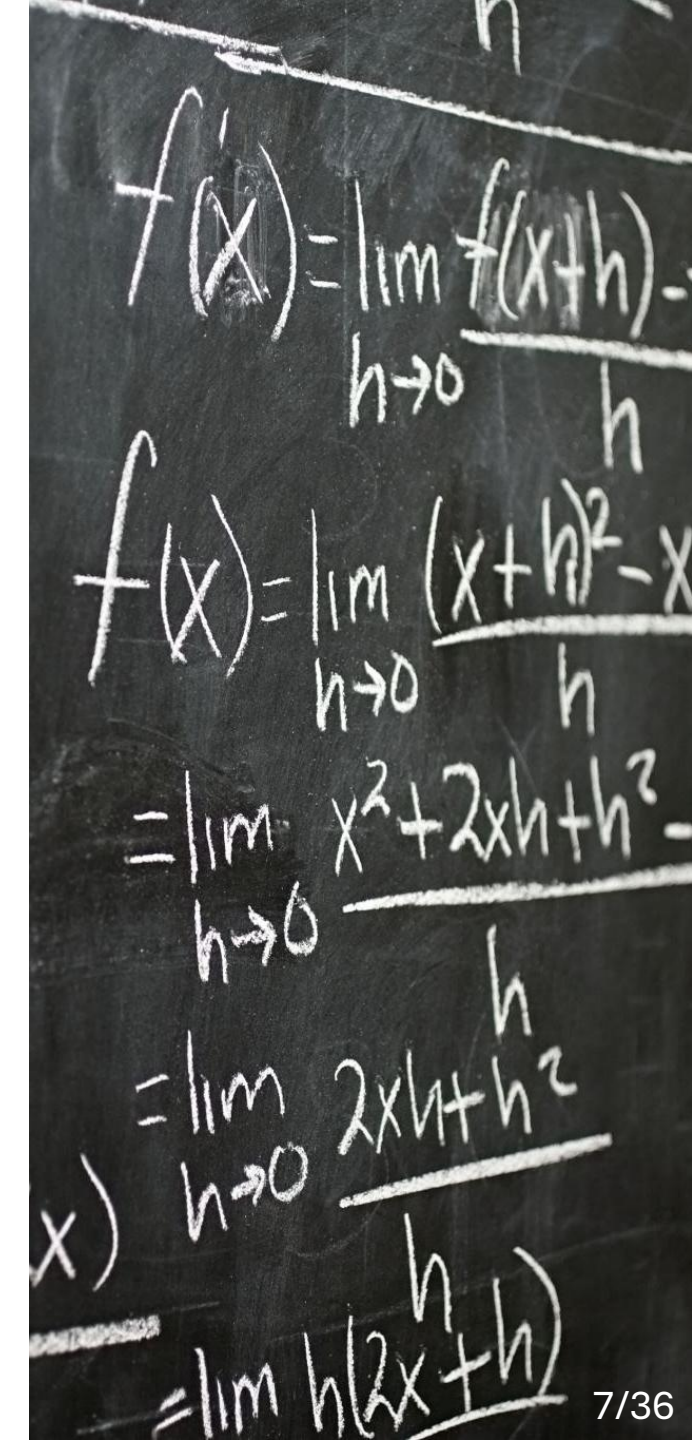
Métricas

Erro Tipo I -> Rejeitar erroneamente a hipótese nula

Erro Tipo II -> Não rejeitar erroneamente a hipótese nula

Erro Tipo III -> Rejeitar corretamente a hipótese nula errada

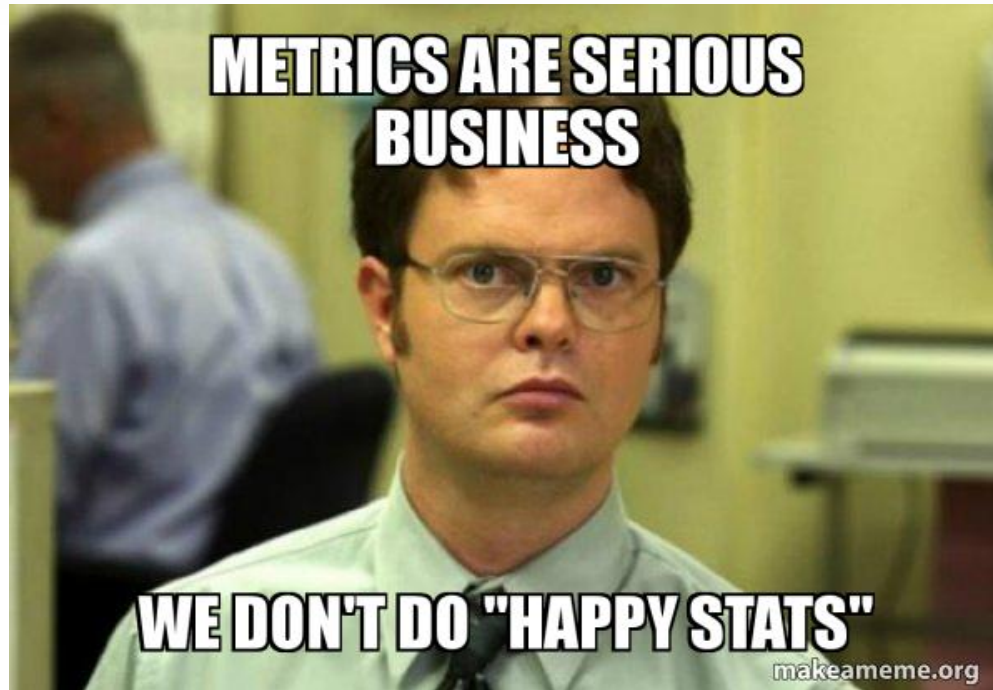
(usar a matemática e a estatística para responder a pergunta errada)



Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Métricas



$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h)$$

Quais os valores que você deseja obter?

Variáveis

Categóricas

Nominal

IL-2, IL-6, IL-10

Ordinal

Malato -> oxalacetato ->
citrato -> isocitrato

1,34g, 1,45mg, 3,56g,
1/2mL

2, 10, 1.254

Numéricas

Contínuas

Discreta

Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Métricas

Regressão

Coeficiente de determinação (R^2)
Erro médio absoluto (MAE)
Erro Quadrático Médio (MSE)
Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE)
Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE)

Classificação

Acurácia
Precision
Recall
F1-Score

The image shows a chalkboard with a handwritten derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition. The steps are as follows:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h)$$

Métricas – Coeficiente de determinação (R^2)

Regressão

Quão bem um modelo de regressão se ajusta a um conjunto de dados, indicando a proporção da variabilidade na variável dependente que é explicada pelo(s) modelo(s).

Ele varia de 0 a 1 (ou de 0% a 100%)

Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Métricas – Coeficiente de determinação (R^2)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

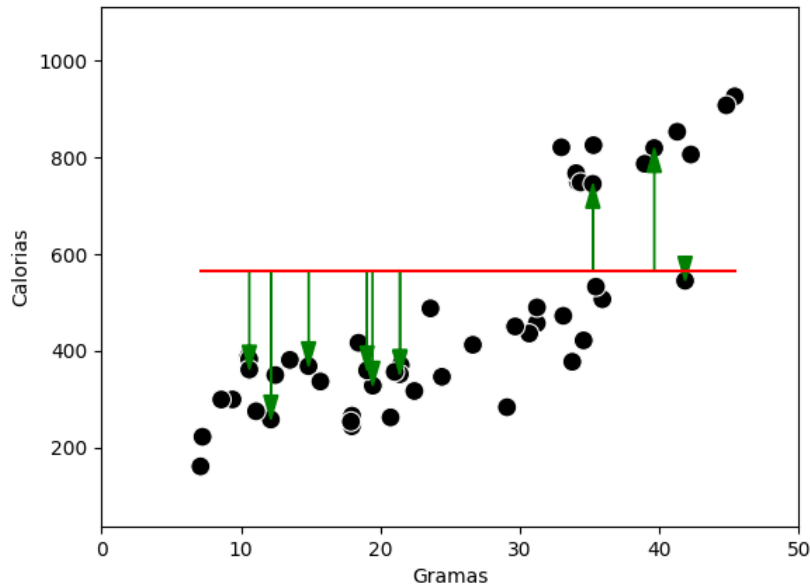
$$R^2 = 1 - \frac{\text{SQR}}{\text{SQT}}$$

$$R^2 = 1 - \frac{0,7}{2,6} \quad R^2 = 0,73$$

Regressão

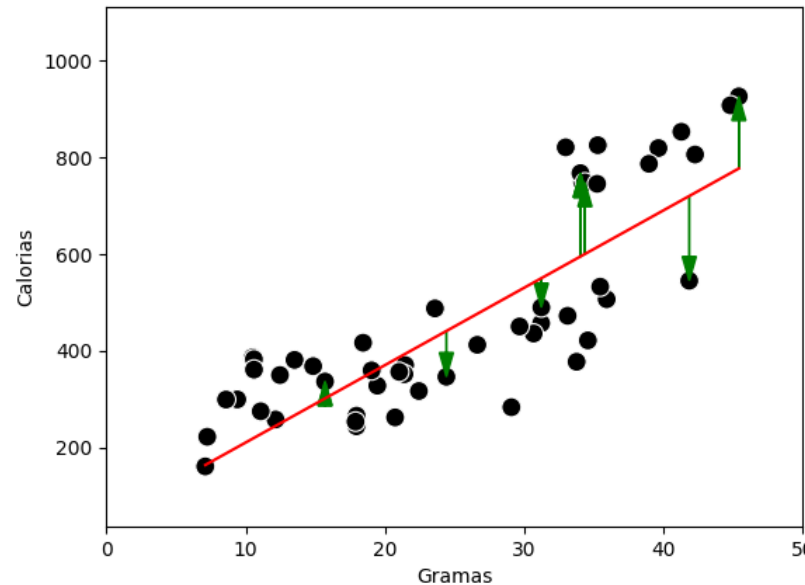
Soma dos Quadrados Total - SQT

SQT: 2,630,292.04



Soma dos Quadrados Resíduos - SQR

SQR: 722,096.82



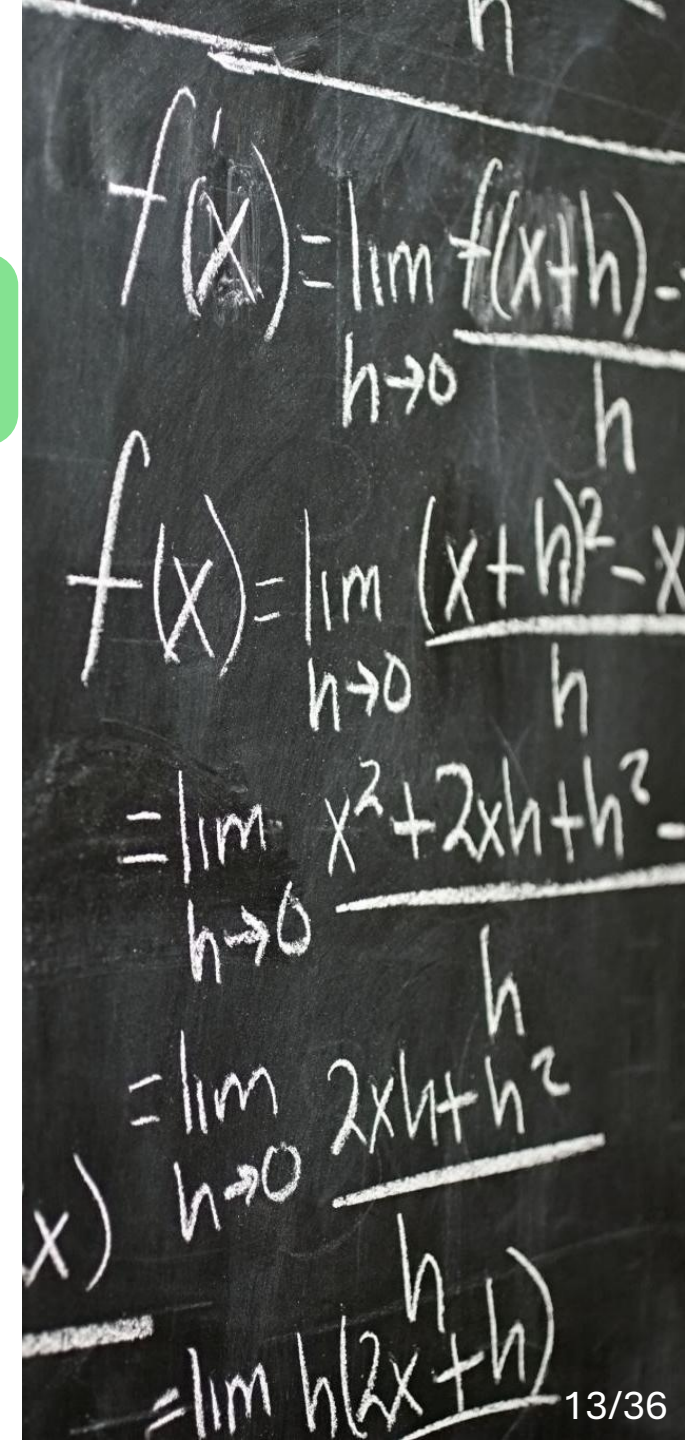
$$y = 50 + x * 16 + 0$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Métricas – Erro médio absoluto (MAE)

Regressão

Ela mede a média da diferença absoluta entre os valores previstos pelo modelo e os valores observados.



Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

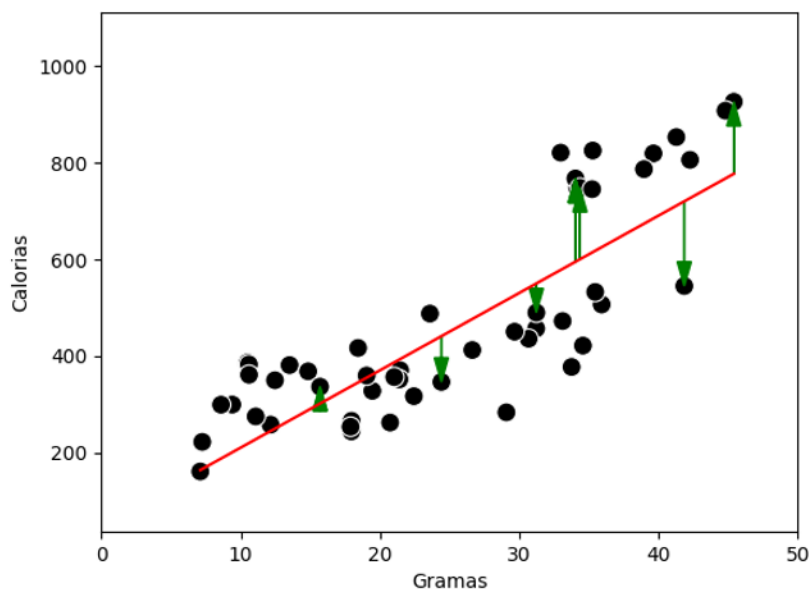
$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Métricas – Erro médio absoluto (MAE)

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i|$$

Regressão

$$MAE = \frac{|y_1 \text{ obs} - y_1 \text{ prd}| + |y_2 \text{ obs} - y_2 \text{ prd}| + |y_n \text{ obs} - y_n \text{ prd}|}{n}$$



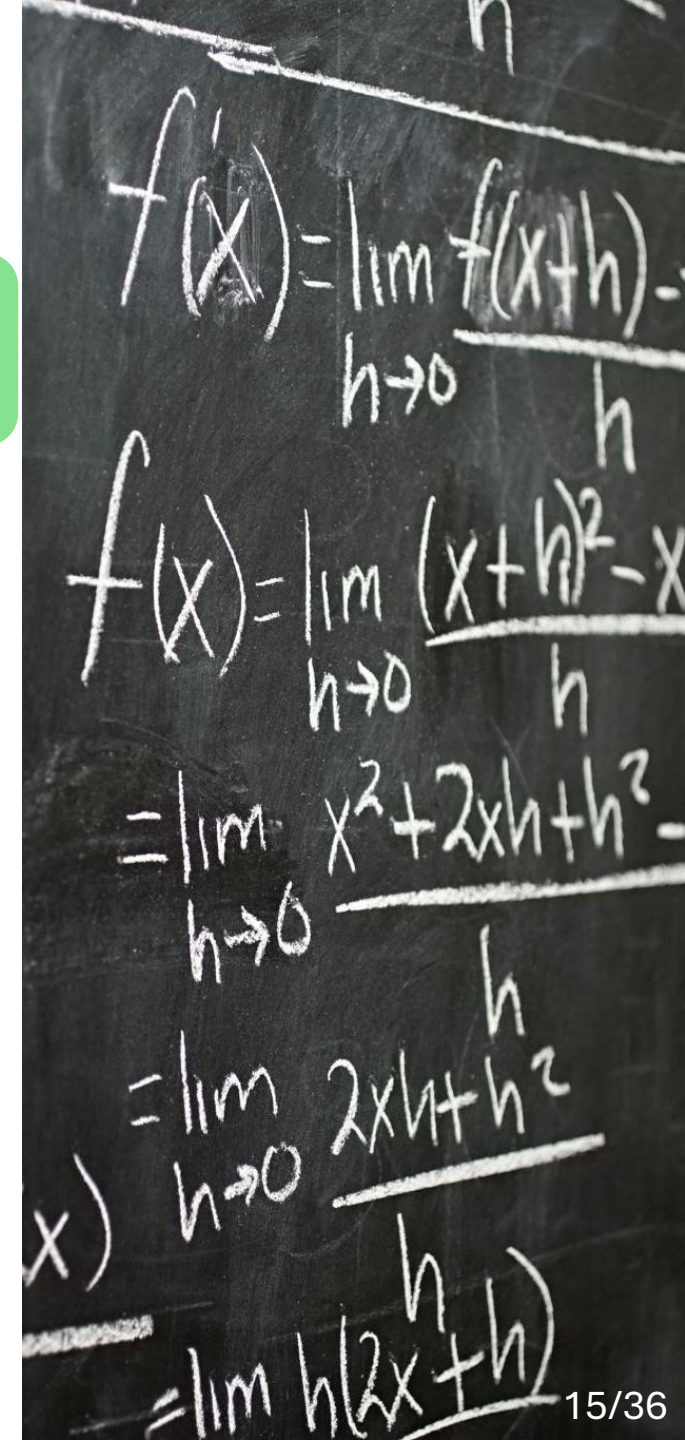
MAE = 88.11

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Métricas – Erro Quadrático Médio (MSE)

Regressão

É comumente usado para verificar a acurácia de modelos e dá um maior peso aos maiores erros, já que, ao ser calculado, cada erro é elevado ao quadrado individualmente e, após isso, a média desses erros quadráticos é calculada.



Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

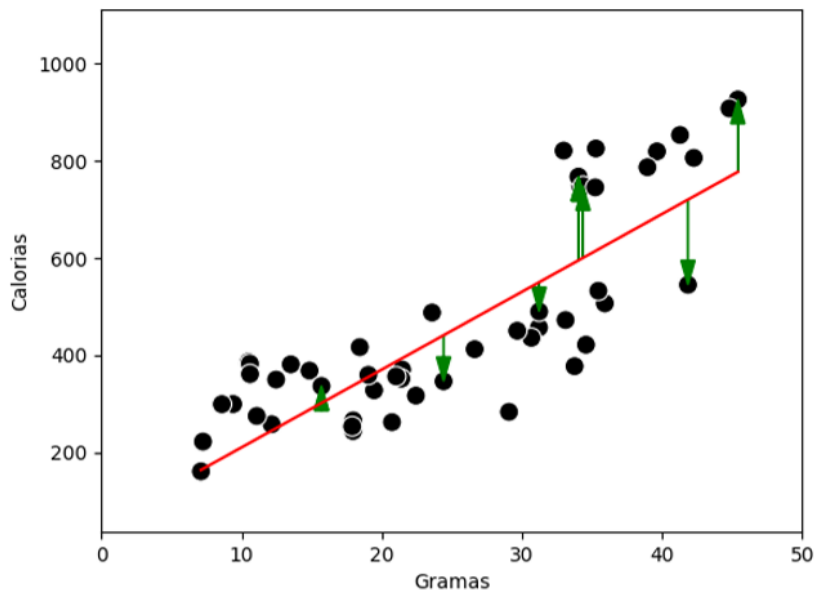
$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Métricas – Erro Quadrático Médio (MSE)

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

Regressão

$$\text{MSE} = \frac{(y_1 \text{ obs} - y_1 \text{ prd})^2 + (y_2 \text{ obs} - y_2 \text{ prd})^2 + \dots + (y_n \text{ obs} - y_n \text{ prd})^2}{n}$$



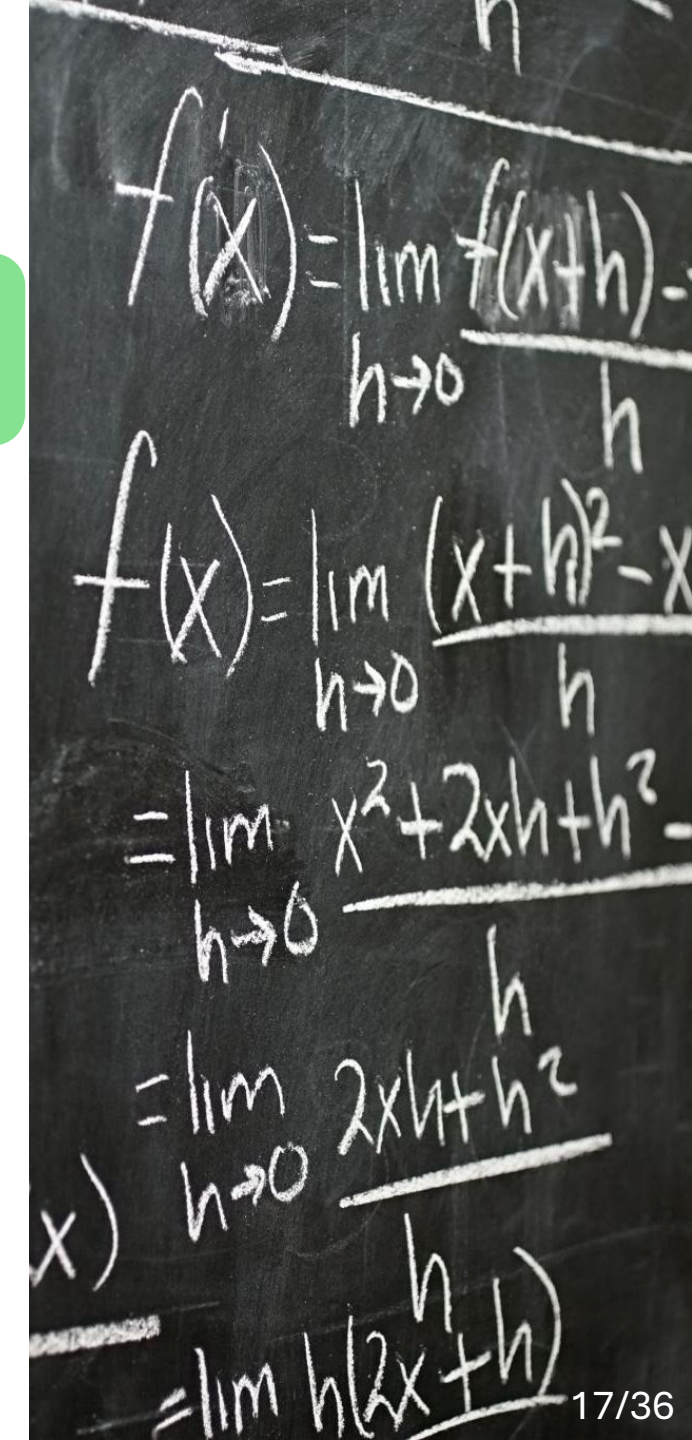
$$\text{MSE} = 11271.02$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Métricas – Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE)

Regressão

É apenas a raiz quadrada do MSE, onde o erro retorna à unidade de medida do modelo (no MSE, a unidade de medida é quadrática).



Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

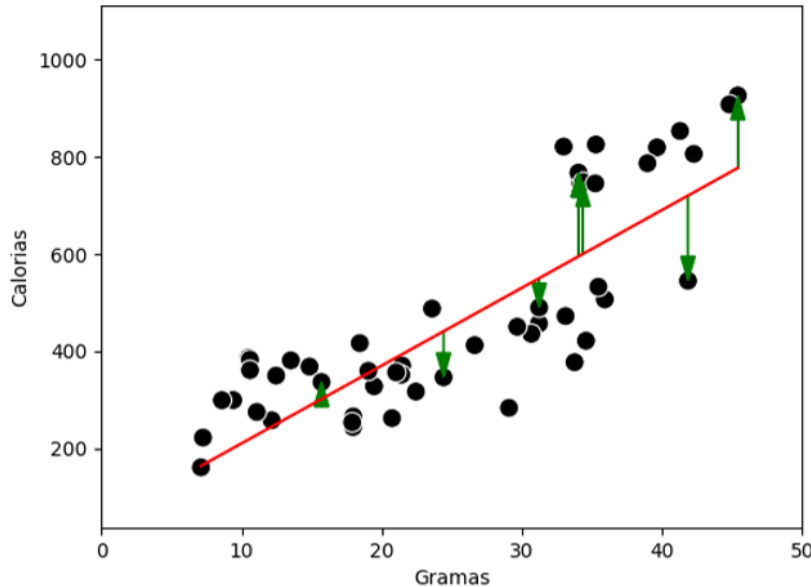
$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Métricas – Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

Regressão

$$RMSE = \sqrt{\frac{(y_1 \text{ obs} - y_1 \text{ prd})^2 + (y_2 \text{ obs} - y_2 \text{ prd})^2 + \dots + (y_n \text{ obs} - y_n \text{ prd})^2}{n}}$$



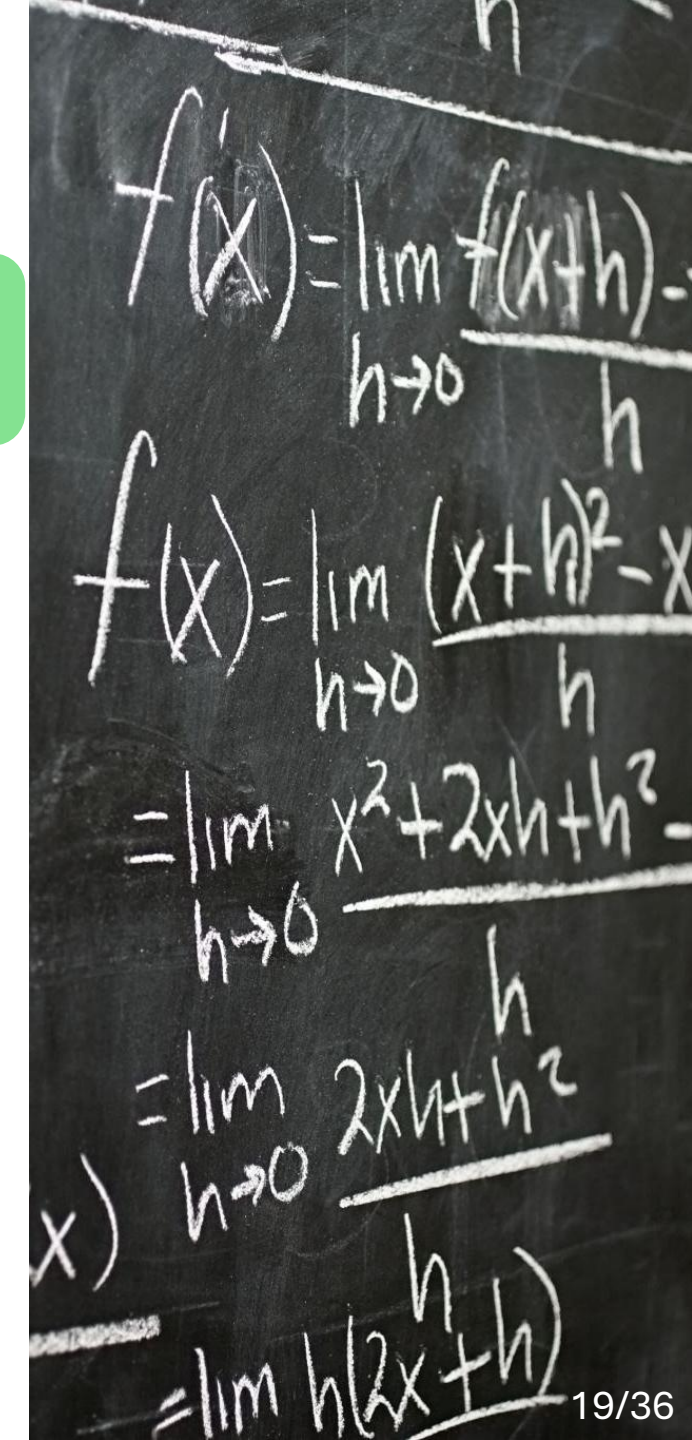
RMSE = 106.17

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Métricas – Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE)

Regressão

Esta é outra métrica interessante para usar em relatórios de gerenciamento, porque o erro é medido como uma porcentagem e assim, é possível fazer comparações entre erros percentuais do modelo entre produtos.



Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

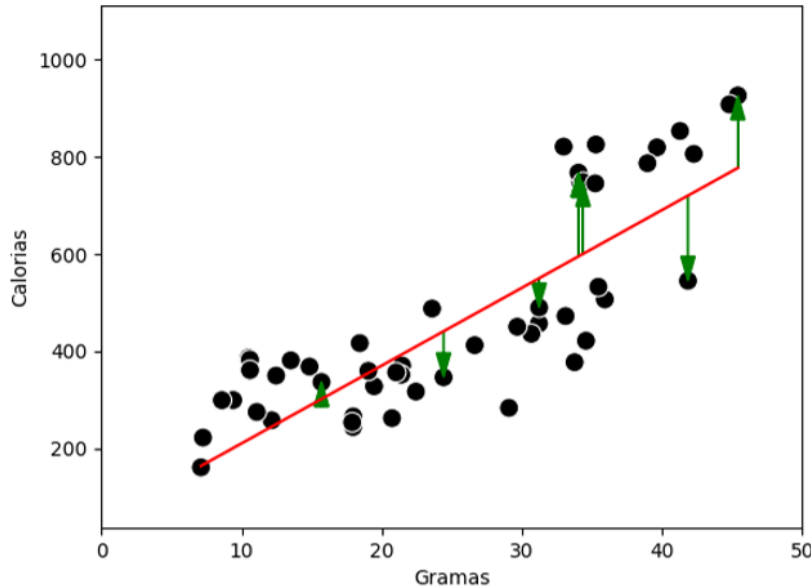
$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Métricas – Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE)

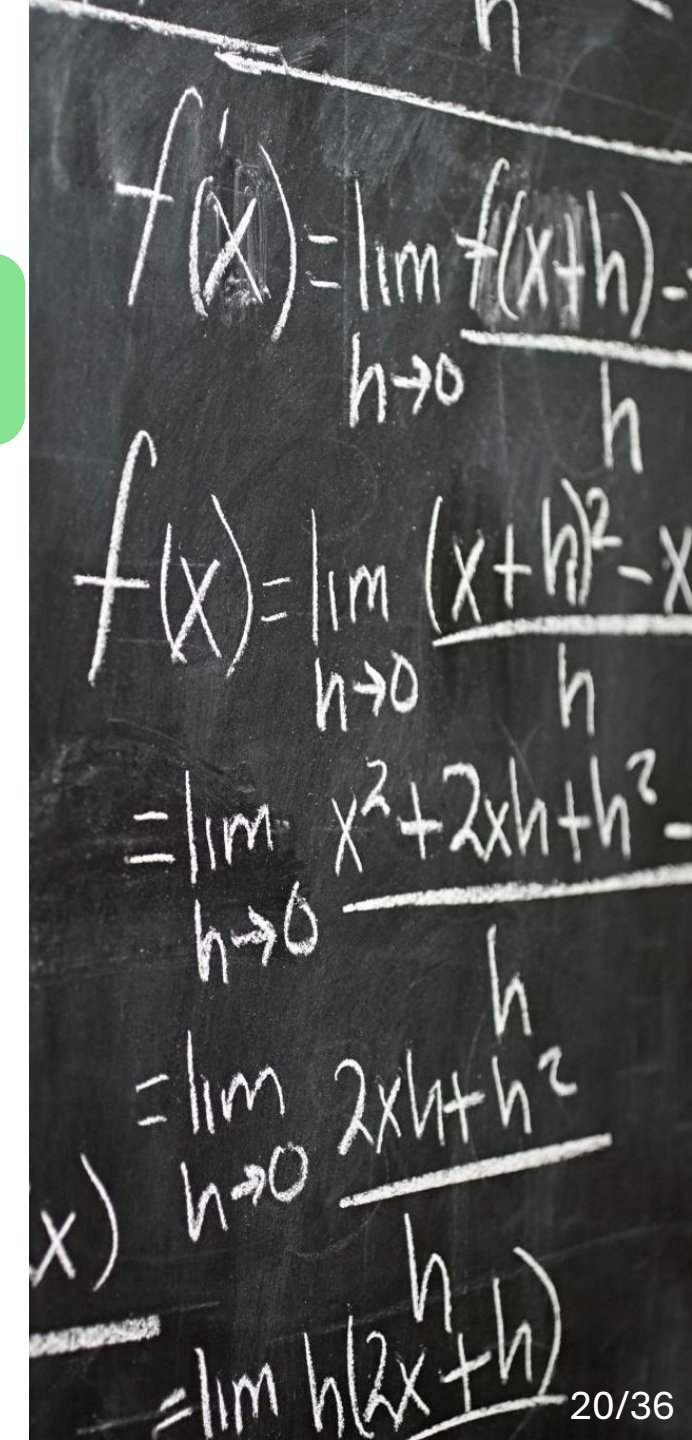
$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|y_i - \hat{y}_i|}{y_i} \cdot 100\%$$

Regressão

$$MAPE = \frac{\frac{|y_1 \text{ obs} - y_1 \text{ prd}|}{y_1 \text{ obs}} + \frac{|y_2 \text{ obs} - y_2 \text{ prd}|}{y_2 \text{ obs}} + \frac{|y_n \text{ obs} - y_n \text{ prd}|}{y_n \text{ obs}}}{n} \cdot 100\%$$



MAPE = 0.21



Métrica	Quando Utilizar	Limitações	Considerações Adicionais
Coeficiente de Determinação (R^2)	- Modelos lineares para avaliar o grau de ajuste. - Comparar diferentes modelos.	- Pode dar resultados enganadores em presença de outliers. - Não lida bem com relações não-lineares.	Útil como métrica inicial, mas não indica o erro absoluto ou a escala do erro.
Erro Médio Absoluto (MAE)	- Contextos onde é necessária uma medida intuitiva do erro médio. - Quando se quer evitar penalizar grandes erros.	- Não captura o impacto dos grandes desvios. - Insensível à magnitude do erro.	Simples de interpretar, ideal para conjuntos de dados com poucas flutuações bruscas.
Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE)	- Quando se deseja dar maior peso a grandes erros. - Modelos com distribuição normal dos erros.	- Penaliza severamente grandes desvios. - Não é robusto contra outliers.	Usado em contextos onde grandes desvios são indesejáveis, como em previsões financeiras.
Erro Médio Percentual Absoluto (MAPE)	- Modelos onde a interpretação do erro percentual é mais útil. - Comparação entre diferentes escalas de séries temporais.	- Se valores reais forem zero ou próximos de zero, a métrica se torna instável.	Ideal para comparações entre séries temporais com diferentes magnitudes.

Métricas - Regressão

$$R^2 = 0,73$$

$$MAE = 88.11$$

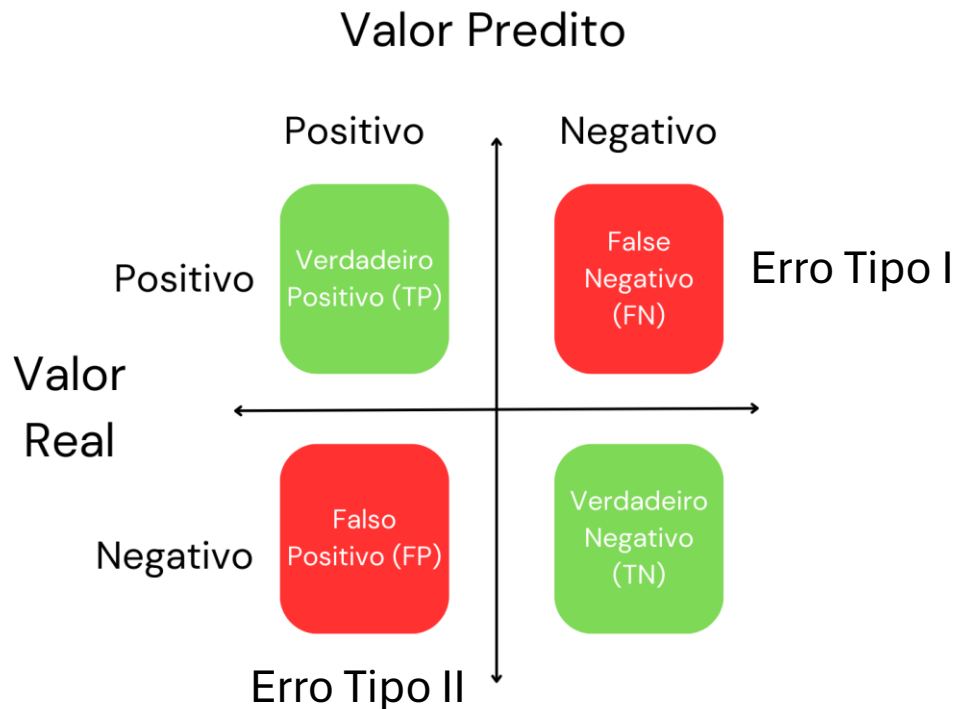
$$MSE = 11271.02$$

$$RMSE = 106.17$$

$$MAPE = 0.21$$

Métricas – Matriz de Confusão

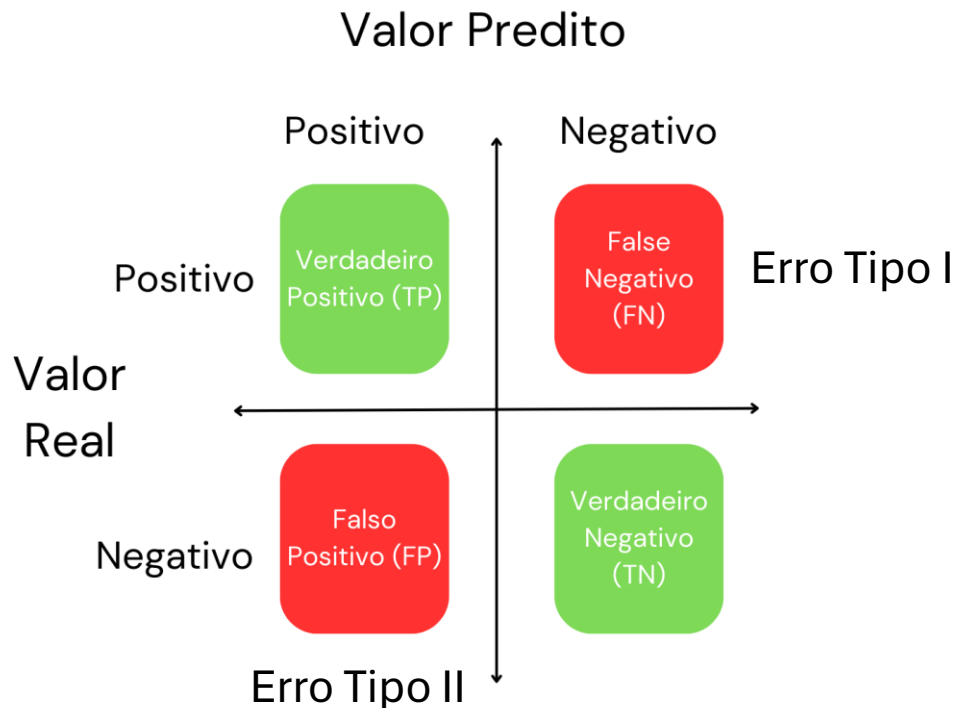
Classificação



$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h)$$

Métricas – Matriz de Confusão

Classificação

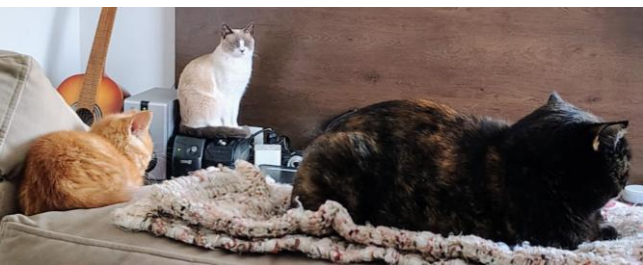


- **Acurácia:** $\frac{VP+VN}{VP+VN+FP+FN}$
- **Precisão:** $\frac{VP}{VP+FP}$
- **Recall (Sensibilidade):** $\frac{VP}{VP+FN}$
- **F1-Score:** $2 \times \frac{\text{Precisão} \times \text{Recall}}{\text{Precisão} + \text{Recall}}$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h)$$

Quem são os gatos?

Classificação



Quem são os gatos?

Aplicando o modelo

Classificação

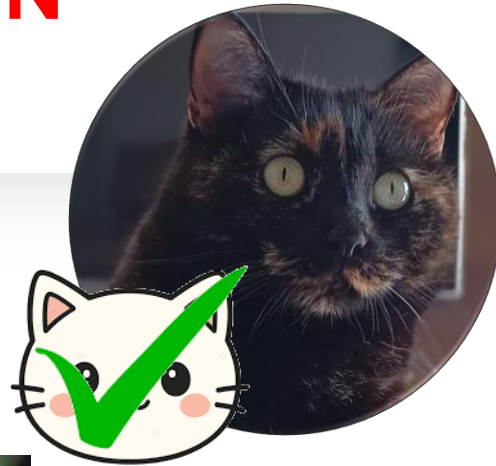


Quem são os gatos?

Aplicando o modelo
Verificando

Classificação

FN



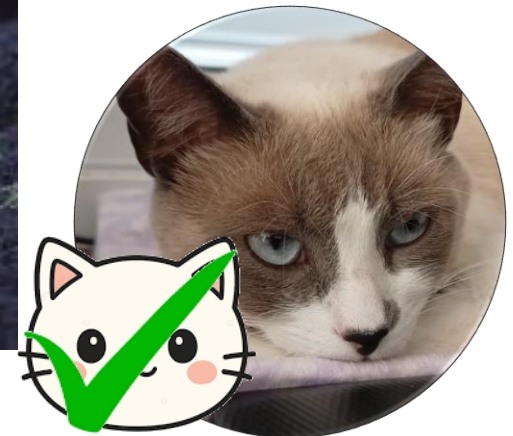
TN



TP



FP



Quem são os gatos?

Classificação

TP



FN



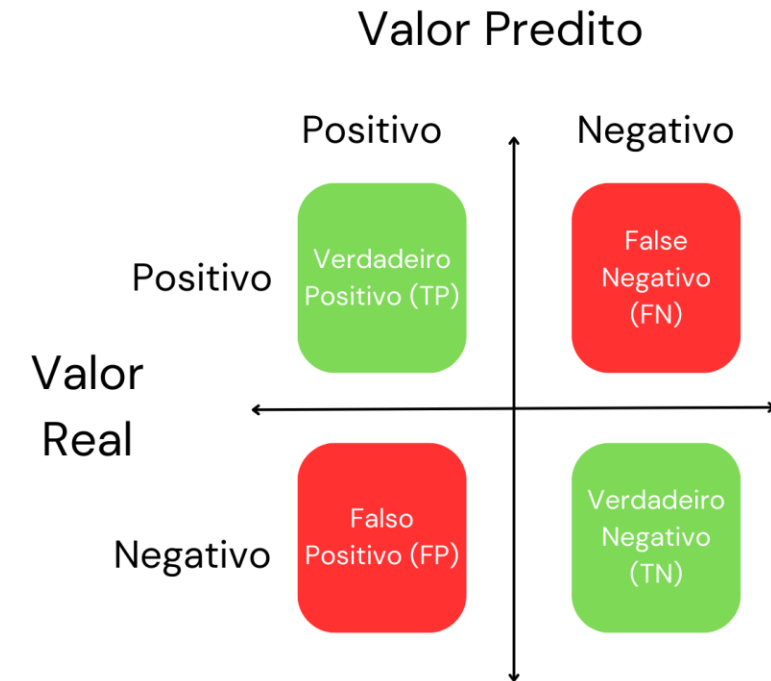
FP



TN



Primeiro classifica com o modelo,
depois verifica se está correto

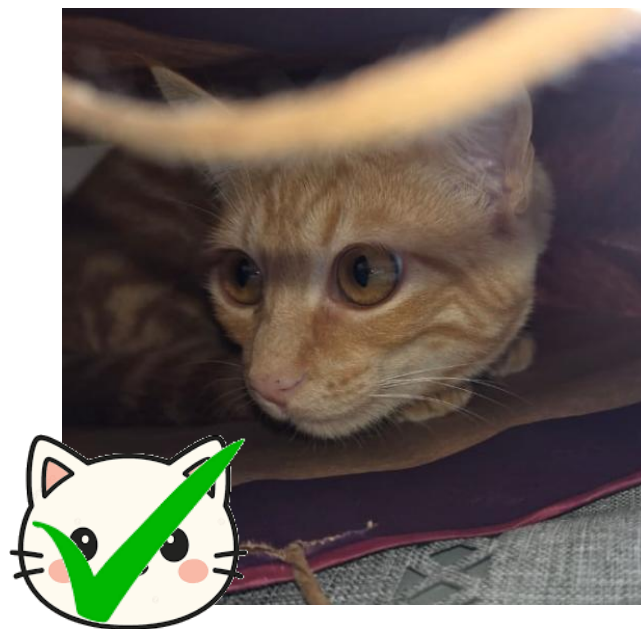


Quem são os gatos?

TP	FN
FP	TN

Observ.
4 2
2 3
Predito

Classificação



Quem são os gatos?

Classificação

TP



FN



FP



TN



TP	FN
FP	TN

Valor Predito		Positivo	Negativo
Valor Real	Positivo	4	2
	Negativo	2	3

Quem são os gatos?

Classificação

TP	FN
FP	TN

- Acurácia: $\frac{VP+VN}{VP+VN+FP+FN}$
- Precisão: $\frac{VP}{VP+FP}$
- Recall (Sensibilidade): $\frac{VP}{VP+FN}$
- F1-Score: $2 \times \frac{\text{Precisão} \times \text{Recall}}{\text{Precisão} + \text{Recall}}$

		Valor Predito	
		Positivo	Negativo
Valor Real	Positivo	4	2
	Negativo	2	3

Quem são os gatos?

Classificação

TP	FN
FP	TN

$$\frac{4 + 3}{4 + 3 + 2 + 2} = 7/11 = 63\%$$

- Acurácia: $\frac{VP+VN}{VP+VN+FP+FN}$

$$\frac{4}{4 + 2} = 4/6 = 66\%$$

- Precisão: $\frac{VP}{VP+FP}$

- Recall (Sensibilidade): $\frac{VP}{VP+FN}$

$$\frac{4}{4 + 2} = 4/2 = 66\%$$

- F1-Score: $2 \times \frac{\text{Precisão} \times \text{Recall}}{\text{Precisão} + \text{Recall}}$

$$2 \times \frac{0,66 \times 0,66}{0,66 + 0,66} = 0,44/1,32 = 33\%$$

		Valor Predito	
		Positivo	Negativo
Valor Real	Positivo	4	2
	Negativo	2	3

Quem são os gatos?

Classificação

TP	FN
FP	TN

Acurácia: 63%

Precisão: 66%

Recall: 66%

F1-score: 33%

		Valor Predito	
		Positivo	Negativo
Valor Real	Positivo	4	2
	Negativo	2	3

Métrica	Descrição	Interpretação
Acurácia	É a quantidade de acertos do nosso modelo dividido pelo total da amostra.	Qual a proporção de gatos e não gatos que foram corretamente classificados.
Precisão	De todos os dados classificados como positivos, quantos são realmente positivos.	Qual a proporção dos dados classificados como gatos eram realmente gatos. (aqui buscamos os falsos positivos)
Recall	Qual a porcentagem de dados classificados como positivos comparado com a quantidade real de positivos que existem em nossa amostra.	Entre todas as amostras que realmente eram de gatos, qual a proporção classificada como gatos. (aqui buscamos os falsos negativos)
F1-Score	Essa métrica une precisão e <i>recall</i> afim de trazer um número único que determine a qualidade geral do nosso modelo.	Uma maneira de observar em um único número a precisão e o recall.

Métricas - Classificação

Acurácia: 63%

Precisão: 66%

Recall: 66%

F1-score: 33%

Precisão: Pode deixar de fora resultados positivos, mas certeza nos positivos que retorna

Recall: Pode devolver resultados positivos ruins, mas devolvem todos os positivos

6 – Podemos confiar nela?

Métricas

Overfitting



3 – Qual é o
seu
objetivo?



Python Machine Learning

Objetivos Machine Learning

Guilherme Silveira
gfsilveira@gmail.com

15/07/2026